一圈承载一切

有限函数轨迹的固定容量圆周实现

原标题：One Ring to Host It All: Fixed-Capacity Circular Realizations of Finite Functional Trajectories

Chris Bartlett（独立研究者），ORCID：0009-0001-3323-0131

版本 1.32，2026 年 10 月 29 日。DOI：10.5281/zenodo.23876142
英文原文：DOI 10.5281/zenodo.23755207
工作论文。
源于《有事正在发生：发生理论》的研究。
英文版 DOI：10.5281/zenodo.22875288，中文版 DOI：10.5281/zenodo.23373487。
本译本由人工智能系统在作者指导下自英文原文译出。两者不一致之处，以英文原文为准。

摘要

一个沿单个循环重复的有限系统，能否在规定的持续时间内再现另一个确定性系统的行为，即使可见行为显得不可逆？

我们将其表述为循环序列问题。每个可见状态具有规定的底层出现次数，其中至少规定数量必须是轨迹的开端，这些轨迹在给定持续时间内正确遵循可见规则。这些轨迹可以重叠，但每个底层状态必须属于同一个循环。

我们确立此类实现的充分必要条件，并给出基于紧凑整数证书的构造方法。随后证明，对于 n 个可见状态，至多进行 n 次最小费用流计算，即可在关于输入二进制规模的多项式时间内判定存在性，而无需展开可能极其庞大的底层循环。

结果为重现的可逆宿主内部、有限持续时间的有效动力学提供精确的资源可行性判据。它确立规定条件下的数学可行性，而不假定所需结构会自然产生。

关键词：循环词；函数图；字母重数；整数证书；全单模性；最小费用流；多项式时间算法；可逆动力学

2020 年数学主题分类：主要分类 68R15、90C10；次要分类 05C20、05C21、68Q25、90C27、90C35。

概览

标题中的“圈”是底层完整状态的单个重现循环，而它可能“承载”的，是所规定的有限轨迹的整个集合。定理精确判定，在固定容量内何时能够做到这一点。它并不声称，一个循环能够容纳每一种可以设想的过程。

一个永远重复的系统，能否支撑一个在规定期间内遵循另一条规则的过程？特别是，即使底层完整系统从不遗忘区别，可见过程能否遗忘区别？本文回答这一问题的一个精确的有限版本。它规定，哪个可见状态跟随哪个状态，每个可见状态由多少个底层状态显示，至少需要多少个合格起始位置（无论它们落在循环的何处），以及可见规则必须保持多长时间。随后，它精确判定这些要求能否安置在一个底层循环上。

例如，假定可见规则将 0 和 1 都送到 0，并使 0 保持在那里。因此，它遗忘了初始区别。现在考虑 5 个**不同的**底层状态，按以下顺序经过，然后重复（图 1）：

$$A \longrightarrow B \longrightarrow C \longrightarrow D \longrightarrow E \longrightarrow A,$$

底层状态	A	B	C	D	E
可见标签	1	0	0	0	0

底层运动是可逆的：每个状态恰有一个前驱。从 A 或 B 开始，前 3 次转变显示为

	开始	1 步后	2 步后	3 步后
A	1	0	0	0
B	0	0	0	0

2 段可见历史都精确遵循该规则。4 个零并不是同一个底层状态重复 4 次；它们是标签相同的 4 个不同状态。完整系统保留了可见描述省略的区别。

要求是，从至少一个显示 1 的起点和至少一个显示 0 的起点开始，可见规则均保持 3 次转变。对于这些要求，5 是最小值。一个合格的 0-起点需要 4 个相继的零标签位置。如果在这 3 次转变中重访其中任何一个位置，就已经遍历整个圆周而没有遇到 1，与所要求的 1-起点矛盾。因此，需要 4 个不同的零位置和至少一个标签为 1 的位置。所展示的循环达到这一界。当循环返回 A 时，可见规则最终失效。保证涉及规定的起点和持续时间，而非每个位置和全部未来时间。

一般的答案并非显而易见。较长的历史可以重叠并共享底层位置。因此，为每个起点单独计入一个状态块，可能大幅高估所需资源。反过来，构造出几个分别有效的独立循环，并不能解决要求**一个**循环的问题。把它们接起来，可能破坏它们本来要提供的历史。精确库存同样重要：不能简单丢弃未使用的标签，或为方便起见添加额外状态。

本文的第一个主要结果给出一个精确判定。条件是，库存均匀地适配可见规则的一个圈，使规则永远成立（这一条件直接检查）；或者，2 个简短的非负整数列表满足 4 个不等式。这些列表计数的是正确前缀继续的位置，以及这些前缀结束的位置。构造性证明展示如何将任何有效证书组装为一个圆周，而不损坏它所承诺的历史。第二个结果将证书检验转化为普通的最小费用网络流问题，求解次数至多等于可见标签数。

判定所需时间关于**输入数字的长度**是多项式的。一个有 100 位数字的持续时间，不必先模拟那么多步才能判定可行性。这并不保证打印一个巨大的圆周很快，也不保证所提供的透明参考求解器具有理论上的最坏情形运行时间。算法返回一个紧凑证书；展开圆周所需的时间与该输出的规模相适应。

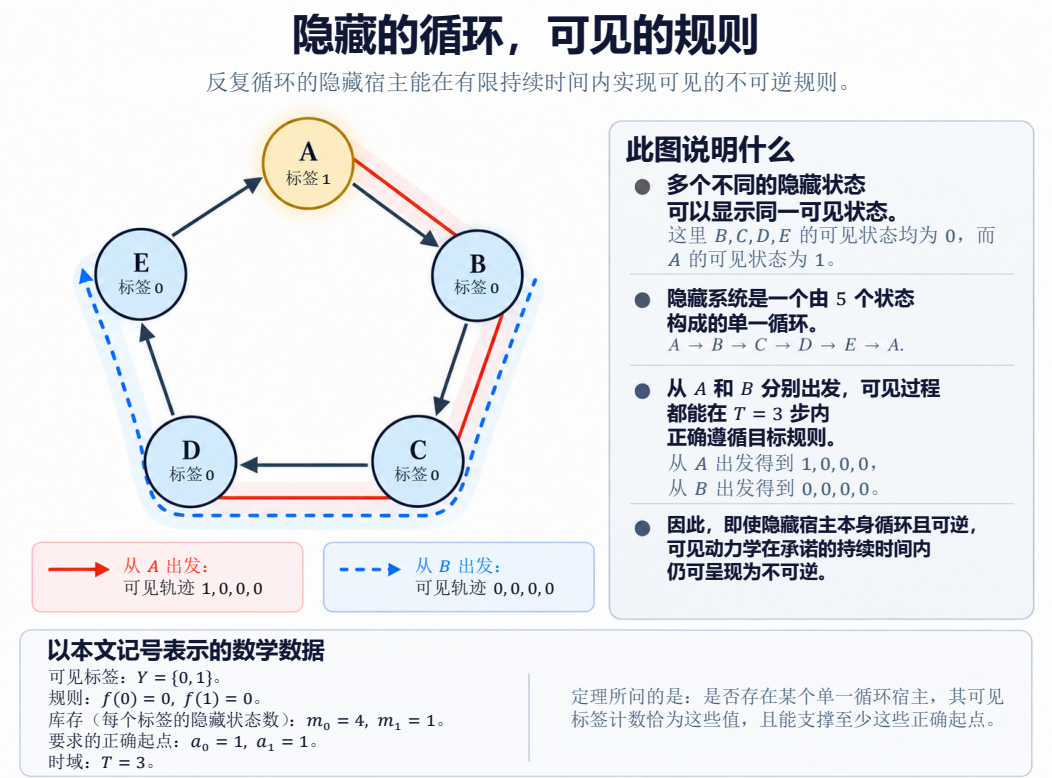


图 1　隐藏的循环，可见的规则。5 状态示例。隐藏宿主是一个循环 $A \to B \to C \to D \to E \to A$；状态 A 显示标签 1，其余 4 个状态显示标签 0，因此库存为 $m_0 = 4$、$m_1 = 1$。可见规则将 2 个标签都送到 0，因此它遗忘了一段历史是否从 1 开始。从 A 开始（红色实线），读出的标签是 $1, 0, 0, 0$；从 B 开始（蓝色虚线），读出的是 $0, 0, 0, 0$。两者都遵循规则达 $T = 3$ 步，满足需求 $a_0 = a_1 = 1$。任何隐藏状态都从未与另一个状态合并：遗忘只发生在标签中。

重复的底层过程与有限持续时间内不可逆的可见行为，不必相互矛盾。这里，它们的相容性有一个精确的资源判定，而不只有一个说明性例子。结果也可用于设计受约束的周期序列，或找出固定库存能够支撑的最长持续时间。这些是状态计数陈述，并非关于能量、逻辑门、物理体积或自然界构造出该系统的可能性的界。

这一问题的出发点来自《有事正在发生：发生理论》（SiH）[4]，它提出，有效世界由底层正在发生的过程支撑。本文在这一研究计划内处理一个有限持续时间的承载问题；接受其更广泛的形而上学提案，并不是证明的前提。

精确问题与定理始于第 1 节。第 2–5 节包含证明；第 6 节给出例子与局限。主要关心缘起和用途的读者，可以直接转到第 8 节和第 9 节。验证范围陈述于第 10 节，研究源起见其后的人工智能辅助声明，结论见第 11 节。

1. 引言与问题

有限轨迹可以共享确定性轨道的长段。这使其圆周实现比为每个所要求的起点分配一个独立词更节约。精确库存引入第二项约束：每个标签所提供的每个副本都必须使用，并且所有副本都必须位于一个圆周上。这里研究的问题是，这些要求能否从紧凑的数值数据判定，即使时域和库存大到无法显式展开。最初的缘起来自 Bartlett 指导的一项人工智能数学研究计划，旨在考察受《有事正在发生：发生理论》[4] 启发的问题。第 8 节解释这一联系，第 9 节阐述用途与最大时域推论。本问题及其证明只依赖以下有限数据。

令 $Y = \{0, \dots, n-1\}$ 为非空有限字母表，令 $f : Y \to Y$ 为全映射。输入数据为

$$T \in \mathbb{Z}_{\geq 0}, \qquad a, m \in \mathbb{Z}_{\geq 0}^{Y}, \qquad a \leq m, \qquad N = \sum_{y \in Y} m_y > 0. \tag{1}$$

全文的向量不等式均按坐标理解。宿主是一个循环词 $w = (w_0, \dots, w_{N-1})$，其中标签 y 恰有 m_y 个副本。位置 i 称为 T-**良好**，如果

$$w_{(i+t) \bmod N} = f^t(w_i) \qquad (0 \leq t \leq T). \tag{2}$$

我们要求，携带每个标签 y 的不同 T-良好位置至少有 a_y 个。这些位置可以在词构建完成后选择；它们并非预先规定的具名位置。其承诺窗口可以重叠，而且定义允许反复绕宿主运行。字母计数允许为零，因此，f 不必限制在宿主中出现的标签上。

等价地，宿主是长度为 N 的单个循环置换 F，带有解码器 π，其各纤维的大小为 m_y；良好性意味着，在所述时刻有 $\pi(F^t x) = f^t(\pi x)$。承诺窗口内，不对解码器或宿主作外部改变。

定理 1.1（固定容量判定）。 对于满足(1)的每个输入，满足(2)及需求 a 的宿主是否存在，可在关于输入二进制长度的多项式时间内判定。除直接的精确圈检查外，判定至多需要 n 个普通有界最小费用流问题。对于大小为 q 的函数图（functional graph）分量，在进行标准供需变换之前，每个流网络具有 $3q$ 个顶点和 $5q$ 条弧。

判定为肯定时，算法返回一个精确圈描述，或一对长度为 n、证明存在性的整数向量。随后可以构造显式的 N 字母宿主；打印该宿主是输出敏感的，并不声称它关于 $\log N$ 是多项式的。

定理涉及给定规则 f 与规定资源。标准组成部分是关联矩阵整性与多项式最小费用流算法。具体的建模工作，是在一个小证书中保留重叠出现、精确字母计数和单圆周连通性。

证明位于第 2–5 节，分为 3 个部分。第 2 节将长度为 N 的循环词搜索，替换为 2 个整数向量 $g, h \in \mathbb{Z}_{\geq 0}^{Y}$ 的搜索：宿主存在当且仅当库存是一个常计数精确圈（直接检查），或 (g, h) 满足 4 族线性不等式（定理 2.1）。该证明的充分性部分构建宿主，将任何闭合循环拼接到路中，使每个位置都位于同一个圆周上。第 3 节对具有盒约束的系统 $Ax \leq b$ 证明一个整数可行性引理，其列记录一个恰有一个圈且该圈定向一致的图中的有符号途径：实数解蕴含整数解，且一个有界最小费用流问题即可求得它（引理 3.2）。第 4 节表明，前 3 族证书条件在每个函数图分量上都具有这种形式（引理 4.1）。对于第 4 族条件，即每个带有正需求的目标圈上都必须有一个终点，它通过一次强制一个终点来处理（定理 4.2）。第 5 节将这些检验组合为判定算法，并以输入二进制长度为尺度界定运行时间。

2. 精确整数证书

定义推前矩阵 $P = f_*$ 为

$$(Pu)_y = \sum_{z:f(z)=y} u_z, \qquad K_T = \sum_{j=0}^{T} P^j.$$

f 的函数图的每个弱连通分量都含有一个有向圈。用 $\mathcal{C}$ 表示这些目标圈，并令

$$\eta_C = \mathbf{1}_{\{\sum_{y\in C} a_y > 0\}}. \tag{3}$$

(3)中只出现圈本身上的需求；其汇入树上的正需求本身并不要求圈终点。

定理 2.1（单圆周证书）。 在(1)下，所要求的宿主存在，当且仅当以下备选条件至少一个成立：

(i) m 的正支集恰为 f 的一个有向圈，且 m 在该圈上为常数。

(ii) 存在 $g, h \in \mathbb{Z}^Y_{\geq 0}$，使得

$$g + h \geq a, \tag{4}$$

$$Pg \leq g + h, \tag{5}$$

$$g + K_T h \leq m, \tag{6}$$

$$\sum_{y\in C} h_y \geq \eta_C \qquad (C \in \mathcal{C}). \tag{7}$$

这些备选条件不必互斥。

这里，$g_y + h_y$ 计数标签为 y 的选定前缀位置。g_y 个继续位置指向另一个前缀位置；h_y 个终点位置沿 y 的轨道再接上 T 个位置。因此，它们的总容量使用为

$$(g + h) + \sum_{j=1}^{T} P^j h = g + K_T h.$$

受保护窗口可以在一个前缀内重叠。该核算不为每个良好起点单独计入一个不相交窗口。

证明。 **必要性。**对任何位置，通过关于 t 的归纳，(2)等价于接下来 T 条物理边各自都正确。反复经过这些边时，这一等价性也成立。如果每条物理边都满足 $w_{i+1} = f(w_i)$，周期性意味着标签遵循一个有向目标圈。其每个标签出现次数相同。这就是 (i)；反过来，它提供一个在每个时刻都正确的词。

否则，在每条不正确物理边处切开循环词。所得互不相交的串，在每条内部边上都遵循 f。一个串可以从 $N-1$ 到 0 跨越原来的索引边界。长度为 L 的串恰含 $\max(L-T, 0)$ 个良好起点：当 $L \geq T+1$ 时，它们构成去掉最后 T 个位置后得到的前缀。令 p_y 计数所有这些前缀位置，令 h_y 计数它们的最后位置。设 $g = p - h$。

需求给出(4)。不同的继续前缀位置在前缀内有不同后继，证明(5)。不相交前缀及其 T 位置后缀给出(6)。如果前缀包含一个所需求的位置，其标签位于目标圈 C 上，则其全部后续标签均留在 C 上；因此，其终点位于 C 上。这证明(7)。论证包含 $T = 0$ 的情形，此时后缀为空。

充分性。备选条件 (i) 已处理。给定 (ii)，首先按以下方式移除任何不必要的无终点圈计数。如果 h 在目标圈 C 上为零，对 C 上的(5)求和，得到

$$\sum_{\substack{z\notin C\\ f(z)\in C}} g_z \le 0.$$

因此，每个这样的汇入 g_z 都为零。其余圈不等式沿 C 整圈给出 $g_{\mathrm{pred}(y)} \le g_y$，故 g 在其上为常数。配额意味着，对每个 $y \in C$ 都有 $a_y = 0$。因此，将这些 g_y 设为零会保留全部 4 个条件。对每个没有终点的目标圈重复此操作。此步只改变不需要的前缀计数，保留全部后缀计数 $K_T h$。

现在创建 $p_y = g_y + h_y$ 个标签为 y 的不同前缀位置，并将其中 h_y 个指定为终点。对每个标签 y，将所要求后继标签为 y 的全部继续位置，匹配到其 p_y 个槽位中的不同位置。不等式(5)使这些按标签独立进行的匹配成为可能。所得有向图在继续位置的出度为一，在终点的出度为零，处处的入度至多为一。其分量为路和有向圈，包括自环；孤立终点是一条路。

任何内部有向圈都由继续位置组成，并投影到整个目标圈 C 上，可能遍历该圈不止一次。因此，g 在 C 上非零。在删除步骤之后，这迫使 h 在 C 上非零。因此，存在一个终点 v，其标签位于 C 上。由于其出度为零，它位于一条路中。选择一个与 v 同标签的内部圈位置 u，将其出边记为 $u \to u'$。将该边替换为 $v \to u'$，使 u 成为新终点。替换遵循 f，保留按标签计数的终点数，并将整个内部圈接入结束于 v 的路。它保留入度并消除该内部圈。原来结束于 v 的路现在遍历该圈的每个位置，并结束于 u。此时尚未附加任何后缀。因此，没有任何受保护后缀被改变，且每次拼接都使内部圈数减少一。重复之后，只剩下路。

在每个标签为 y 的终点之后附加 $f(y), \dots, f^T(y)$。如果一条路有 r 个位置，其第 i 个位置($1 \le i \le r$)在完成的块结束之前有 $r - i + T \ge T$ 次正确转变。因此，每个前缀位置的整个承诺窗口都位于该块内。每个非空块的长度至少为 $T + 1$，而块的总长度至多为 N。因此，这些窗口不能跨越块连接处，也不能重访物理位置。这与定义允许反复绕行相容：精确圈构造处理任意绕行，而块构造无需绕行。将这些路与后缀组成的块串接并闭合为一个圆周。(6)允许的未使用副本可以插入块连接处，位于受保护后缀之后。它们不能打断任何承诺窗口。这样恰好满足容量 m，并至少满足需求 a。如果没有剩余前缀位置，则 $a = 0$，任何计数为 m 的圆周都足够。由于 $N > 0$，该圆周非空。 □

拼接可见于一个具体例子。对于 $f = (1, 0, 0)$、$T = 1$、$a = (2, 2, 0)$ 和 $m = (3, 3, 1)$，取 $g = (2, 2, 0)$、$h = (0, 1, 0)$。一个可容许匹配可能产生 2 个圈 $0_a \to 1_a \to 0_a$、$0_b \to 1_b \to 0_b$，以及孤立终点 1_c。2 次同标签拼接将它们变成

$$1_c \to 0_a \to 1_a \to 0_b \to 1_b.$$

附加后缀 0，并将未使用的 2 放在连接处，得到宿主 $(1, 0, 1, 0, 1, 0, 2)$。其良好起点计数为 $(2, 3, 0)$，字母计数恰为 m。

注 2.2（边界情形）。 在 $T = 0$ 时，$g = 0, h = a$ 总是一个证书。如果 $a = 0$，零证书对每个时域都足够。不等式对于 $N = 0$ 也有意义，但这一辅助证书问题并不描述非空宿主。如果 $a \neq 0$ 且 $T \ge N$，任何非精确宿主在每个 T 次转变窗口内都有一条不正确边，因此只有备选条件 (i) 能给出宿主。证书证明与此一致：删除之后，任何非空路及其后缀都至少需要 $T + 1 > N$ 个位置。

3. 单圈基础图上的整数可行性

我们采用弧头为 $+1$、弧尾为 -1 的关联约定。环的关联列为零。**降阶**关联矩阵是删除一个顶点行后的关联矩阵。

引理 3.1（标准有界流整性）。 令 H 为有向关联矩阵，可以是降阶的，也可以具有环列或平行列。给定整数平衡量以及有限整数下界和上界，满足这些平衡量与界的非空流多胞体的顶点都是整数点。每个线性目标在该多胞体上都有整数最优解。

证明。 关联矩阵的每个方形子行列式都是 $0, 1$ 或 -1。事实上，如果一个方形子矩阵有一列至多含一个非零元素，沿该列展开行列式并使用归纳。否则，每列都有一个 $+1$ 和一个 -1，因此其各行线性相关。为坐标界附加有符号单位行，保留这一性质。在顶点处，线性无关的紧等式构成非奇异方形子系统，其行列式为 ± 1，右端为整数。其解为整数。有界性为每个线性目标提供最优顶点。 □

这是标准的全单模性论证；将它列入，是为了明确整性依赖。普通最小费用流问题的多项式算法已由其他工作独立确立，例如 Orlin [11]。

令 G 为一个连通有向多重图，其忽略方向所得的无向多重图恰有一个圈，并假定该圈的定向一致。允许环与二边圈。用 B 表示其降阶关联矩阵：删除一个顶点行，因此其行由其余顶点索引，列由基础弧索引。于是

$$\ker B = \mathbb{R} z, \qquad z_e = \begin{cases} 1, & e \text{ 位于圈上}, \\ 0, & \text{否则}. \end{cases} \tag{8}$$

为说明这一点，删除一条圈弧后留下一棵生成树。通过消去叶子，其降阶关联矩阵的行列式为 ± 1。因此，B 满行秩且具有一维核。所展示的非零向量 z 位于其中。特别地，$z \geq 0$。

令 A 为任意整数矩阵，其行由基础弧索引。假定

$$BA = D, \tag{9}$$

其中 D 的每列都是同一组顶点上一条弧的降阶关联列；允许零列。忽略方向所得图中的途径，其有符号遍历计数提供这样的 A 列。反向遍历计为负，重复遍历按重数计数；其关联量在中间顶点处相消。

引理 3.2（整数盒中的整数可行性）。 在(8)–(9)下，令 b, ℓ, u 为整数向量，且 $\ell \leq u$ 有限。如果

$$Ax \leq b, \qquad \ell \leq x \leq u \tag{10}$$

有实数解，则它有整数解。其可行性与一个整数见证，至多使用一个有界普通最小费用流问题即可求得。

证明。 对每行 e，定义整数松弛量界

$$U_e = b_e - \min_{\ell \leq x \leq u} (Ax)_e.$$

对每个坐标区间选择适当端点，即达到最小值。如果某个 $U_e < 0$，则连该行都无法满足。否则，(10)的每个解都提供 $s = b - Ax$，满足 $0 \leq s \leq U$ 及流方程

$$Dx + Bs = Bb, \qquad \ell \leq x \leq u, \quad 0 \leq s \leq U. \tag{11}$$

由于 $[D\ B]$ 是关联矩阵，这些是普通有界网络流约束。整数下界，包括负下界，都可以平移到平衡量中。

更一般地，任何保留每个实可行点的典范松弛量 $b - Ax$ 的有限非负整数松弛量界，都可以在同一判定检验中替代 U。下面的应用使用这一类型的一个更简单的公共界。

对于(11)的每个解，都有 $B(Ax + s - b) = 0$，因此(8)给出

$$Ax + s - b = \lambda z. \tag{12}$$

选择一条圈弧 e_0，并最小化整数线性流费用

$$\Phi(x, s) = (Ax)_{e_0} + s_{e_0} = b_{e_0} + \lambda. \tag{13}$$

原系统的实数解提供费用为 b_{e_0} 的流。引理 3.1 提供费用至多为 b_{e_0} 的整数最优解。在该最优解处，$\lambda \le 0$，且其整数向量 x 已经满足

$$Ax - b = \lambda z - s \le 0. \tag{14}$$

它仍位于原坐标盒中，从而证明整数可行性。这一蕴涵使用 $s \ge 0$ 与 $z \ge 0$，而不使用松弛量上界。

为显式重构松弛量，由于 $z_{e_0} = 1$，λ 为整数。将 s 替换为 $s' = s - \lambda z$。这加入一个非负整数循环流，并给出 $Ax + s' = b$。界得到保留：$s' \ge 0$，且由 U_e 的定义，$s'_e = b_e - (Ax)_e \le U_e$。

反过来，网络不可行，或最优值超过 b_{e_0}，都排除了任何原系统解会提供的费用为 b_{e_0} 的流。因此，所述阈值是精确判定检验。所有变量都有界，因此抽象引理中的负费用不会导致无界性。 □

推论 3.3（逐坐标舍入）。 在该引理的假设下，对于 $Ax \le b$ 的任何实数解 x^*，都存在一个整数解，对每个坐标 j 满足 $\lfloor x^*_j \rfloor \le x_j \le \lceil x^*_j \rceil$。$x^*$ 已经满足的任何整数坐标界都得到保留。

证明。 对该整数盒应用引理 3.2。 □

推论涉及整数可行点的存在性。它并不表示每个顶点都是整数点，也不表示任意附加侧约束或目标都得到保留。

另一种证明使用生成树分解。通过全单模扩展，可以直接看到同一可行性蕴涵。将一条圈弧 e 放在最后，写作 $B = [B_0\ \beta]$、$A = (A_0; w)$ 和 $z = (z_0; 1)$。删除 e 后留下一棵生成树，因此 B_0 是单模的。恒等式 $BA = D$ 与 $Bz = 0$ 给出

$$A = R + zw, \qquad R = \begin{pmatrix} B_0^{-1}D \\ 0 \end{pmatrix}, \qquad z_0 = -B_0^{-1}\beta. \tag{15}$$

矩阵 $[B_0^{-1}D\ \ z_0] = B_0^{-1}[D\ -\beta]$ 是全单模的：不计符号，每个方形子行列式都是将树关联矩阵的相应树列替换为关联列后所得的行列式，除以 $\det B_0 = \pm 1$。由关联矩阵全单模性，这些行列式为 0 或 ± 1。附加单位行 $(0, \dots, 0, 1)$ 证明 $[R\ z]$ 全单模。单顶点环的空树矩阵也由同一约定涵盖。

令 τ_- 与 τ_+ 为 wx 在整数盒 $[\ell, u]$ 上的最小值和最大值。它们都是整数。多胞体

$$\Pi = \{(x, t) : Rx + zt \le b,\ \ell \le x \le u,\ \tau_- \le t \le \tau_+\}$$

由全单模性与整数右端可知具有整性。(10)的实数解 x^* 提供 $(x^*, wx^*) \in \Pi$。在 Π 上最小化 $wx - t$；一个整数最优解 $(\hat{x}, \hat{t})$ 的值至多为零。由于 $z \ge 0$，

$$A\hat{x} = R\hat{x} + z(w\hat{x}) \le R\hat{x} + z\hat{t} \le b.$$

这证明同一整数可行性蕴涵。它也单独揭示定向一致的作用：这使单个核方向非负。上面的有界流证明提供了算法使用的显式网络与费用阈值。

4. 应用于函数轨迹

在大小为 q、目标圈为 C 的一个函数图分量内工作。开始时省略(7)，并设 $x=(g,h)$。将 3 族不等式排为 $Ax\le b$，使用以下行名：

$$\begin{aligned}
\mathsf{cap}_v:&\quad g_v+(K_Th)_v &&\le m_v, && \text{容量},\\
\mathsf{mat}_v:&\quad (Pg)_v-g_v-h_v &&\le 0, && \text{匹配},\\
\mathsf{dem}_v:&\quad -g_v-h_v &&\le -a_v, && \text{需求}.
\end{aligned}$$

对每个标签 v，引入顶点 J_v,K_v,L_v 及基础弧

$$\mathsf{cap}_v:J_v\to J_{f(v)},\qquad \mathsf{mat}_v:J_v\to K_v,\qquad \mathsf{dem}_v:K_v\to L_v. \tag{16}$$

这 $3q$ 个顶点上的 $3q$ 条弧构成一个连通单圈基础图；其唯一的圈是容量弧中定向一致的目标圈。匹配弧与需求弧附接二边枝条。

引理 4.1（有符号途径表示）。 对于基础图的降阶关联矩阵 B，有 $BA=D$，其中 D 的列是以下附加弧的关联列：

$$g_v:L_v\to K_{f(v)},\qquad h_v:L_v\to J_{f^{T+1}(v)}. \tag{17}$$

证明。 g_v 列反向遍历 $\mathsf{dem}_v,\mathsf{mat}_v$，然后正向遍历 cap_v 与 $\mathsf{mat}_{f(v)}$。其系数向量为 $-\mathsf{dem}_v-\mathsf{mat}_v+\mathsf{cap}_v+\mathsf{mat}_{f(v)}$，恰为 A 的 g_v 列。当 $f(v)=v$ 时，2 个匹配项按要求相消。h_v 列反向遍历 $\mathsf{dem}_v,\mathsf{mat}_v$，然后正向遍历 $T+1$ 条相继的容量弧。其在 cap_w 上的系数，是满足 $f^j(v)=w$ 的 $j\in\{0,\dots,T\}$ 的数量，即 $(K_T)_{wv}$。反复遍历圈时，这仍成立。每条途径的中间项相消，留下(17)中的端点，从而证明恒等式。 □

图 2 画出一个小分量的基础图与附加弧。

定理 4.2（强制终点）。 在一个函数图分量上，对于满足 $a\le m$ 的非负整数 a,m,T，以下每个系统都是实数可行当且仅当整数可行：

(a) (4)–(6)，$g,h\ge 0$，不带配额；

(b) 同一系统，加上 $h_y\ge 1$，其中 y 是一个指定圈顶点。

每个系统都可由一个有界普通最小费用流问题判定，可行时返回整数证书。

证明。 (b) 中增加的不等式是一条附加弧上的整数下界。引理 4.1 使引理 3.2 可用。以下显式公共上界简化了网络：

$$U=\max\left(1,\sum_v m_v\right). \tag{18}$$

在全部 $5q$ 条变量弧和松弛弧上使用 U。每个实可行点都被保留，因为 $K_T\ge I$，故 $0\le g_v,h_v\le g_v+h_v\le m_v$。3 种典范松弛量类型为

$$m_v-g_v-(K_Th)_v,\quad g_v+h_v-(Pg)_v,\quad g_v+h_v-a_v.$$

每个都在零与 m_v 之间，因此也都满足 U。

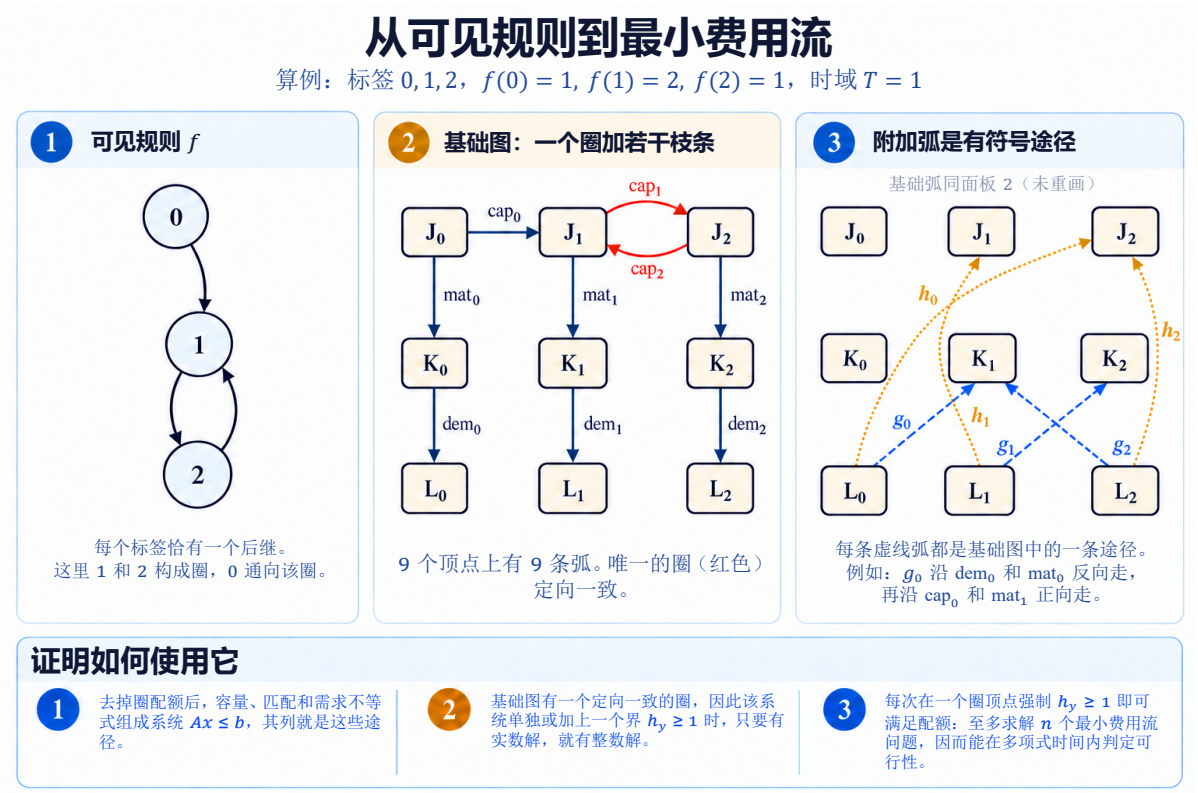


图 2　第 4 节网络的一个小例子。标签 $0,1,2$ 在 $f(0)=1$、$f(1)=2$、$f(2)=1$ 下构成一个函数图分量 $(q=3)$，其目标圈是 $1\to 2\to 1$；时域为 $T=1$。面板 2 展示 $3q=9$ 个顶点上的 $3q=9$ 条基础弧：$\mathrm{cap}_v\colon J_v\to J_{f(v)}$、$\mathrm{mat}_v\colon J_v\to K_v$ 及 $\mathrm{dem}_v\colon K_v\to L_v$。它们唯一的圈 $J_1\to J_2\to J_1$ 定向一致。面板 3 加入引理 4.1 的 $2q=6$ 条附加弧，$g_v\colon L_v\to K_{f(v)}$ 与 $h_v\colon L_v\to J_{f^{T+1}(v)}$。每条弧都是基础图中一条途径的净效果：$g_0$ 沿 dem_0 和 mat_0 反向行进，再沿 cap_0 和 mat_1 正向行进，结束于 $K_1=K_{f(0)}$；h_0 反向行进至 J_0，再沿 $T+1=2$ 条容量弧到达 $J_2=J_{f^2(0)}$。

网络平衡方程为 $Dx+Bs=Bb$，其中 $b=(m,0,-a)$ 按所示具名行顺序排列。选择 $v_0\in C$。在 g_{v_0} 和松弛弧 cap_{v_0} 上设费用为一，在 h_v 上设费用为 $(K_T)_{v_0v}$，其余弧上设为零。目标为

$$\Phi=g_{v_0}+\sum_v (K_T)_{v_0v}h_v+s_{\mathrm{cap}_{v_0}}=m_{v_0}+\lambda.$$

原系统的可行点具有费用 m_{v_0}。费用至多为该值的整数网络最优解，通过(14)给出原不等式。反过来，更大的最小值或不可行网络，都排除原系统可行性。如果需要典范松弛量，修复 $s-\lambda z$ 仍在 U 以内：修复后的圈容量松弛量为 $m_v-g_v-(K_Th)_v\le m_v$，其余松弛量不变。强制终点界不受影响。省略该界，即证明 (a)。 □

5. 判定算法与二进制复杂性

判定算法分 4 步。

1. 验证(1)。如果 m 的正支集恰好是一个目标圈，且该圈上计数为常数，则接受并返回该精确圈描述。
2. 找出函数图的弱连通分量及其目标圈。对于 $\eta_C = 0$ 的分量，运行定理 4.2 的非强制问题。如果失败，则拒绝。
3. 对于 $\eta_C = 1$ 的分量，对每个 $y \in C$ 检验 $h_y \geq 1$。保留第一个成功相位的证书。如果所有相位都失败，则拒绝。
4. 合并分量证书并接受。如果要求展开的宿主，则应用定理 2.1 的构造。

定理 1.1 的证明。 对于非负整数 h，当 $\eta_C = 1$ 时，圈配额等价于至少一个 $y \in C$ 满足 $h_y \geq 1$。因此，定理 4.2 检验的恰是该分量中所有可能的整数证书。当 $\eta_C = 0$ 时，它检验所要求的非强制系统。不同函数图分量的变量与约束互不相交，因为 P 与 K_T 按分量分块对角。其终点相位选择相互独立。有需求分量至多需要 $|C|$ 次求解；无需求分量需要一次，也至多为 $|C|$。总数至多为 $\sum_{C \in \mathcal{C}} |C| \leq n$。证书定理同时确立全局判定与单宿主连通性。这证明了正确性，无需对聚合实数松弛作任何假设。

大小为 q 的分量中，有 $3q$ 条基础弧和 $2q$ 条附加弧。网络不必存储整个稠密矩阵 K_T，也不必创建 T 层。对于顶点 v，只跟随其轨道至第一次重访。这至多经过 q 个不同标签，并确定尾长 μ、圈长 k 和进入相位。在尾部之后进行一次比较和取余，即给出 $f^{T+1}(v)$。

对于选定圈顶点 v_0，令 d 为 v 的轨道首次到达 v_0 的时刻，因此 $d < q$。于是，唯一非平凡的费用为

$$(K_T)_{v_0 v} = \begin{cases} 0, & T < d, \\ 1 + \lfloor (T - d)/k \rfloor, & T \geq d. \end{cases} \tag{19}$$

所有费用至多为 $T + 1$。所有界至多为 $\max(1, N)$，而关联平衡量的位长关于原数据为多项式。即使分别计算每条轨道，也只需对多项式位长的整数进行多项式次数的运算。整数下界按通常方式平移到平衡量中处理；环与平行弧可以保留，或由标准等价变换处理。

使用任何具有多项式比特复杂性保证的普通最小费用流算法，例如 Orlin [11] 已确立的强多项式网络算法，即证明所主张的二进制输入时间界。紧凑证书具有 $2n$ 个元素，每个至多为其对应的 m_y，因此其输出长度也为多项式。显式词构造枚举物理槽位和受保护后缀。其成本关于展开后的输出规模 N 和输入长度为多项式；它不必仅关于 N 的二进制编码为多项式。 □

注 5.1（归约与参考实现）。 复杂性定理规定了向普通最小费用流多项式算法的归约。随附的透明精确参考程序使用可行流构造和负圈消去。并不声称该实现具有关于二进制输入的多项式最坏情形运行时间。其作用是对归约和证书进行可复现验证。将其流求解后端替换为已确立的多项式后端，即得到理论界。

6. 例子与精确局限

6.1 配额涉及圈上的需求

对于 $f=(1,1)$、$T=1$、$a=(1,0)$ 和 $m=(1,1)$，词 $(0,1)$ 可行，且 $g=(0,0)$、$h=(1,0)$ 是一个证书。根没有需求，也不需要强制终点。仅因分量中有叶子需求就要求根处有一个终点，会错误地拒绝该例。

相比之下，对于 2 个标签上的恒等映射，若 $a=m=(1,1)$、$T=1$，前 3 族证书条件允许 $g=(1,1), h=0$，但没有任何单个宿主可行。这些计数表示 2 个闭合的圈。配额排除了这一假阳性。

6.2 分数顶点与整数可行性相容

令

$$f=(1,2,0),\quad T=1,\quad a=(1,1,1),\quad m=(3,4,4).$$

于是

$$K_1=\begin{pmatrix}1&0&1\\1&1&0\\0&1&1\end{pmatrix},\qquad \det K_1=2.$$

实数点 $g=0$、$h=(3/2,5/2,3/2)$ 可行，所有容量行均为紧约束。加上 $g=0$，这给出 6 个线性无关的紧约束，因此该点是分数顶点。对容量求和给出 $\sum g+2\sum h\le 11$。因此，$\sum h$ 在实数系统上的最大值为 $11/2$，在整数系统上为 5，后者由 $g=0, h=(1,2,2)$ 达到。因此，该多面体不具有整性，任意目标的实数最优值与整数最优值也不必相同。该实例仍有整数证书。其不相等的容量排除了精确圈捷径。

6.3 简单资源界可能漏掉障碍

对于 $f=(1,2,2)$、$T=2$、$a=(4,0,2)$ 和 $m=(4,4,6)$，需求与匹配给出 $h_0+h_1+h_2\ge 4$。根需求给出 $g_2+h_2\ge 2$，根配额给出 $h_2\ge 1$。因此，根容量必须至少为

$$g_2+h_0+2h_1+3h_2\ge 2+(h_0+h_1+h_2)+(h_1+h_2)\ge 7.$$

仅将 m_2 提高至 7 就已足够，可使用 $g=(1,1,1)$ 和 $h=(3,0,1)$。这是一个即使在实数上也存在的资源障碍，而非舍入失败。

6.4 单圈引理的适用范围

唯一圈的定向一致是必需的。取 2 条平行弧 $J\to K$ 和一条枝条 $J\to L$，使用

$$A=\begin{pmatrix}2&-1\\-1&2\\-1&-1\end{pmatrix},\quad b=(0,1,-1)^{\mathsf T},\quad 0\le x\le 1.$$

两列都是从 L 到 K 的有符号途径，并满足关联恒等式，但忽略方向后唯一的二边圈定向不一致。唯一实可行点为 $(1/3,2/3)$，不存在整数点。其核方向在平行弧上符号相反。

恰有一个圈对这一论证同样必需。取 J 处的 2 个环和一条弧 $J \to L$，令

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \\ -1 & -1 \end{pmatrix}, \quad b = (1, 1, -1)^{\mathsf{T}}, \quad 0 \le x \le 1.$$

唯一实可行点为 $(1/2, 1/2)$。这些列仍描述有符号途径，但核具有 2 个线性无关的圈方向。2 个例子都不是函数映射反例：函数图分量恰有一个定向一致的圈。

也不能为该引理附加任意聚合不等式。在基础弧 $J \to J, J \to K, J \to L$ 上，令

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}, \quad b = (1, 0, 0)^{\mathsf{T}}, \quad 0 \le x \le 1.$$

未扩充系统为 $x_1 = x_2 \le 1/2$，并包含 $(0, 0)$。加入 $x_1 + x_2 \ge 1$ 后，只剩下 $(1/2, 1/2)$。这解释了为何配额需要自己的论证；它并不反驳结构更强的函数映射配额猜想。

6.5 尚未解决的聚合蕴涵

令 $\mathcal{R}(f, a, m, T)$ 为(4)–(7)加上 $g, h \ge 0$ 所得的实数多面体。对于任意函数映射，本文没有证明以下陈述：

$$\mathcal{R}(f, a, m, T) \neq \emptyset \implies \mathcal{R}(f, a, m, T) \cap \mathbb{Z}^{2n} \neq \emptyset \tag{20}$$

一个有需求的分量整数可行，当且仅当至少一个强制实数系统 $h_y \ge 1$ 可行。尚未证明，一个聚合实数解必然意味着某个这样的强制系统在一个可能不同的点处可行。将正总量以分数形式分散在多个坐标上，本身并不提供这一结论。

对于目标圈为不动点的分量，聚合配额已经是单个变量的界，因此，定理 4.2 对这一类中任意汇入树证明了(20)。较早研究记录包含进一步的特殊类结果；它们不是这篇集中讨论的短文的依赖，也不是其额外主张。解决(20)并非定理 1.1 所必需。

7. 与已有结果的关系

该模型是一个规定字母计数的循环词问题。其所要求的词为 $y, f(y), \dots, f^{T}(y)$，出现需求为 a_y。Cazaux 和 Rivals [7] 对循环出现采用相同的周期延拓约定。他们的 Multi-SCCS 问题最小化一组圆周的总长度。它并不规定一个具有精确字母库存的圆周。Crochemore 等 [8] 研究重数超串，包括长度为二的输入，以及使用二进制重数的紧凑欧拉回路表示。因此，针对大重数的紧凑输出是一项已有技术。

循环调度提供了紧密相关的方法先例。Bartholdi、Orlin 和 Ratliff [3] 将结构化的循环连续一整数规划归约为有界次数的网络问题，并给出专门的舍入程序。Hochbaum 和 Levin [10] 研究覆盖、装填和混合约束，其各行是线性或循环变量顺序中的 $0/1$ 区间。沿用 Veinott 和 Wagner 的方法，他们的部分和代换将一个区间变为 2 个势之差；循环区间则将总和引入为一个参数。他们的第 2、4 和 10 节将此发展为参数化最小费用流与最短路算法。他们的模型包含单变量界，因此，变量界本身并不使本问题区别于其模型。

这里的矩阵具有有符号的匹配行和需求行；当轨迹反复绕行时，轨道访问系数可达 $T+1$。其关联表示位于一个圈的定向一致且附有树的单圈图上。关键不等式使用非负圈方向，而单圆周结论还使用重构定理。所引区间结果并不直接提供这些假设或结论。不过，两者具有共同结构：对绕回区间取补，可将循环连续一矩阵写为有符号区间矩阵，加上一个 $0/1$ 列与全一行的乘积。这里的(15)则具有任意整数行 w。我们不知道有何变换能将本模型整体归约为他们的区间系统；仅凭矩阵形式的差异，并不能排除这种变换。

与仿射 TU（全单模）分解也存在精确联系。等式 (15)与 $[R\ z]$ 的全单模性给出

$$A^{\mathsf{T}} = R^{\mathsf{T}} + w^{\mathsf{T}} z^{\mathsf{T}}, \qquad \begin{pmatrix} R^{\mathsf{T}} \\ z^{\mathsf{T}} \end{pmatrix} \text{是全单模的.}$$

因此，在 Bader 等 [2] 的意义下，A^{T} 的仿射 TU 维数至多为一。Gijswijt [9] 确立了相关近全单模整数凸包的整数分解；加入一个冗余零行，即使 A^{T} 符合他的定义。这些结果涉及该转置方向上的整数凸包。它们不会自动转移为 $Ax \le b$ 的实数到整数可行性。特别是，$A = R + zw$ 中的行 w 是任意整数行，而仿射 TU 分解中的指定行必须为 $0, \pm 1$。第 3 节的直接提升证明解释了对 $z \ge 0$ 的额外使用。

Aprile 等 [1] 的有界子行列式框架，是另一种相关的网络结构运用。它假设所有子行列式具有固定界，并在删除固定数量的行和列后得到一个转置网络矩阵。这里，元素本身可以随二进制时域增长，因此，该框架并不直接适用。

关联矩阵全单模性、有整性的有界流，以及多项式最小费用流算法，都是沿用的工具；Orlin [11] 提供算法依赖。所提出的贡献，是精确的单圆周证书、其有符号途径实现，以及按分量进行的终点检验，它们在不展开轨迹的情况下给出关于二进制输入的多项式判定。这些比较指出了相关联系，而不对这一专门组合主张历史优先权。可行性定理既不推出顶点整性，也不推出任意目标的整数优化。

8. 与发生理论的联系

8.1 从定性问题到精确的承载问题

最初的研究任务要求人工智能系统寻找有趣且可能具有原创性的数学，其出发点是 Bartlett 独立发展的《有事正在发生：发生理论》(SiH) [4]。SiH 区分抽象描述与正在发生的过程，并提出，有效世界可以通过较低层级的有组织活动得到实现。它的有界基底设定给出完整状态的有限可用状态集合，而决定论是这一提案的进一步分支，并非整个框架的要求。在有限且确定性的分支下，无始历史位于一个重现循环上 [4, 第 2.3–2.4 节和第 9.1 节]。这里研究的宿主代表一个这样的完整状态循环。它不必代表一个更大基底的每个状态或每条轨道。在 SiH 所倾向的有限且确定性分支上，这一宿主可以就是基底循环本身，即正在发生的基底的一次有限而精确的经过 [4, 第 9.3 节和第 9.5 节]。较高层级的轨迹便会在该循环内实现，而不必各自形成独立循环。图 3 展示这一承载关系。

SiH 本身陈述了初等的精确因子障碍：如果一个有限重现更新 F 由满射粗粒化映射 π 读取，并且在其重现域上处处满足 $\pi F = f \pi$，那么 f 必须是置换。事实上，πF 是满射，因此 f 是满射，而有限集到自身的满射映射是可逆的。这一障碍涉及一条在规定域内处处成立的精确、自主定律。它并不排除从选定制备条件出发的有限持续时间内的一致。SiH 将表观合并定位于开放子系统、完整状态仍然承载的隐藏历史，或针对选定制备条件与持续时间的近似 [4, 第 9.1 节和第 10.1 节]。

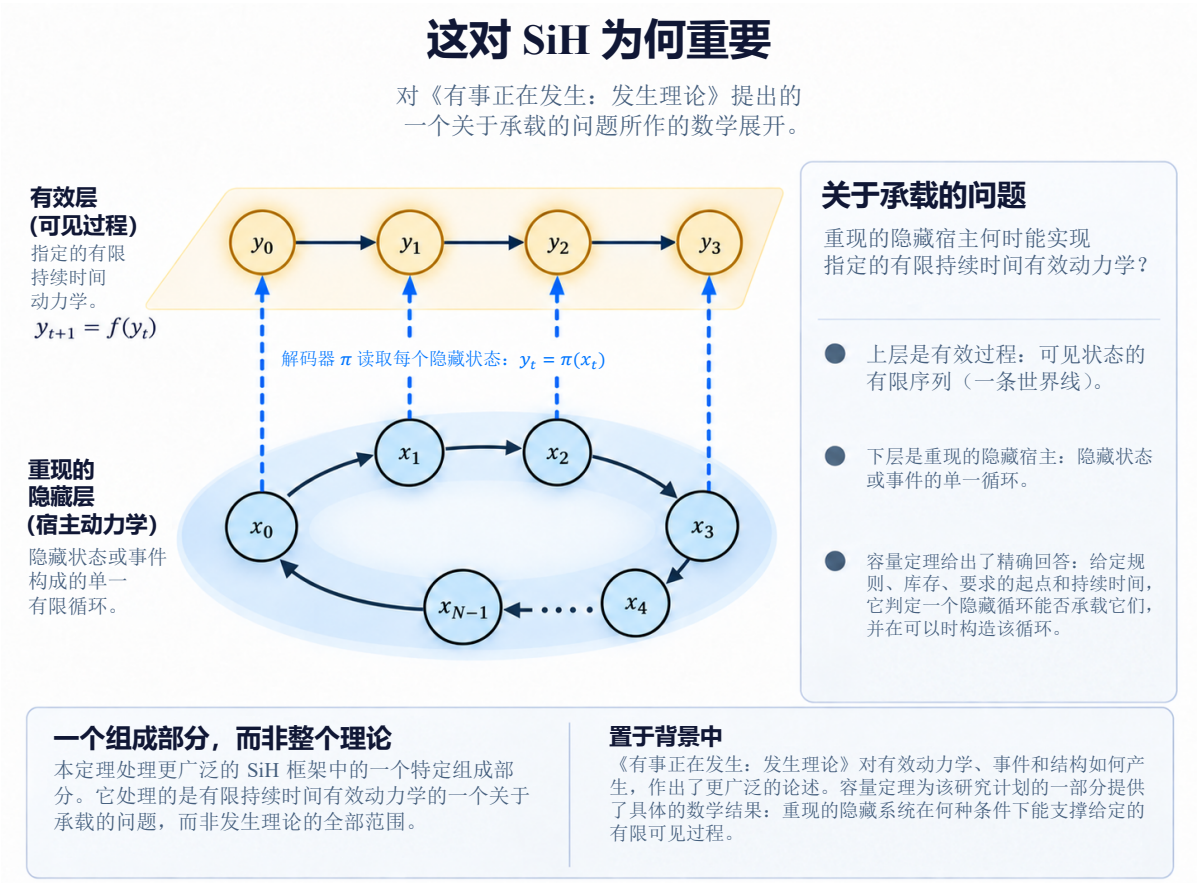


图 3　关于承载的问题。一个有效过程 $y_0 \to y_1 \to \cdots$ 遵循可见规则 $y_{t+1} = f(y_t)$。一个重现的隐藏宿主，即 N 个完整状态组成的单个循环 $x_0 \to x_1 \to \cdots \to x_{N-1} \to x_0$，在其解码器 π 对 $t = 0, \ldots, T$ 读出 $y_t = \pi(x_t)$ 时，从 x_0 开始将该过程实现 T 步。这就是第 1 节的良好性条件 $\pi(F^t x) = f^t(\pi x)$，图中画的是 $T = 3$。容量定理精确判定，对于给定持续时间，何时能够以这种方式承载所声明的库存与一组所要求的起点。它处理《有事正在发生》中承载关系的一个组成部分，而非整个理论。

本定理以精确形式处理选定制备条件与持续时间这一情形：在所承诺的窗口内，没有近似误差，而可见规则所遗忘的区别仍保留在宿主状态中。对应关系如下：

数学对象	承载解释
一个 N 位置圆周	不同的完整宿主状态的一段重现历史。
固定可见标签	为每个宿主状态指派一个有效状态的解码器。
规则 f	在窗口内要实现的确定性有效定律。
库存 m_y	被指派有效标签 y 的宿主状态数。
需求 a_y	标签为 y 的不同合格起始状态的最少数量。
时域 T	从每个选定起点承诺的有效转变次数。

因此，定理用针对所声明库存的精确可行性判据，替代“有限重现承载层能够容纳此类行为”这一定性观察。它区分足够的分配与不可能奏效的分配，即使排序和解码都可自由选择。单圆周要求之所以重要，是因为在不连通循环上分别可行的历史，不必都发生在同一段重现历史中。

8.2 这为实在层栈研究计划提供了什么

结果为承载关系提供一个轨迹层面的组成部分：对一个底层过程的固定解释，在每个承诺的起点和时刻都与规定的有效更新一致。它也揭示了要求更多起点或更长正确历史的资源代价。有限持续时间的有效定律不只是一个不准确的描述：在其声明的运行域内，它是精确的，同时省略了在该域以外会变得相关的底层区别。

这比 SiH 的因果信息部分关系研究计划更窄。SiH 第 2.6 节要求事件支撑映射、相关因果组织的保留、对重叠描述的说明、时间序，以及对于有意识主体的进一步组织判据 [4]。状态解码器与正确的轨迹窗口并不确立所有这些要求。特别是，本文不保留任意干预，不确立多个受承载世界的独立性，也不证明事件支撑跨多个层级的组合。它将一次宿主转变与一次有效转变相比较；其他计时接口需要各自的核算。

与计算配套论文《零而不静止》的区别同样有用。那项研究考察一条选定的局部、可逆、保持有符号荷守恒的规则下的模式形成 [5]。本结果则刻画，当循环宿主可自由构造时，哪些有限轨迹要求能够实现。它既不推导该论文的规则，也不解释其中观察到的组织。这 2 项研究处理不同的问题：特定局部动力学中的组织，以及一般但宽松的有限模型中的精确承载资源。

8.3 尚待承担的解释任务

有效规则、库存和需求是输入，并非演化的结果。构造并未表明，简单基底会自发产生其解码器、合适的制备条件、修复机制或较高层级世界。它不施加局部性、抗噪性或制备复杂性要求。合格起点的计数本身并不定义观察者测度，也不确立典型性。定理也不推导原初发生或意识。

这些边界定位了贡献，而没有将它与其缘起割裂。SiH 提出关于有限持续时间承载的问题；证书与算法回答其一个精确版本。未来模型可以保留这一结果作为宽松的可行性基准测试，同时加入操作接口、自主制备和局部实现成本。这些更强的要求能否自然产生，仍是一个单独的研究问题。

9. 应用与最大时域推论

9.1 精确库存的周期序列合成

一个直接用途，就是第 1 节字面意义上的合成问题。规格给出标签类型 Y、单个所要求的后继规则 f、库存 m、每种类型可接受起点的数量 a_y，以及所要求的运行长度 T。算法要么拒绝该规格，要么返回一个可据以构建循环序列的证书。不需要任何宇宙论解释。

一个候选应用是周期测试数据序列的设计：若干起始槽位必须呈现规定的确定性延续，而每个符号的总出现次数固定。这里，输出符号是 Y，所要求的延续是 f，库存与起点配额恰为 m 和 a。定理合成的是输出序列，而非整套测试装置。它不处理任意输入驱动的自动机，不规定具名起始位置，也不保证装置能够定位或选择这些位置。增加此类要求会改变问题。

9.2 固定库存所支撑的最长持续时间

判定定理给出一个有用推论，无需新的整性假定。

命题 9.1（最大可行时域）。 固定一个非空有限全映射 f 及整数数据 $0 \le a \le m$，其中 $N = \sum_y m_y > 0$。如果 $a = 0$，或定理 2.1 的备选条件 (i) 成立，则要求对每个时域都可行。否则，存在最大可行时域 $T_{\max} \in \{0, \dots, N-1\}$。在 2 项直接检查之后，至多调用固定时域判定程序 $\lceil \log_2 N \rceil$ 次，即可通过二分查找求得它。因此，$T_{\max}$ 可在关于 f, a, m 的二进制编码的多项式时间内算出。

证明。 一个在时域 T 内正确的词，在每个更小时域内也正确，良好起点至少同样多。因此，可行性关于 T 向下封闭。在 $T = 0$ 时，每个位置都良好，故可行性由 $a \le m$ 得出。零需求无需满足任何实质条件，而精确圈备选条件给出一个在所有时刻均正确的词。否则，$a \neq 0$，且由定理 2.1 证明的必要性部分，没有全部正确的词具有所要求的库存。于是任何圆周都有一条不正确边。每个 N 次转变的窗口都遍历该边，因此 $T = N$ 不可行，如注 2.2 所述。在已知可行端点 0 与已知不可行端点 N 之间二分查找，至多需要 $\lceil \log_2 N \rceil$ 次检验。所查询的全部时域，其位长都不超过 N 的位长；应用定理 1.1 即证明复杂性主张。返回的数是对可能宿主求得的最优值，不必是对某个独立规定宿主的历史求得的最优值。 □

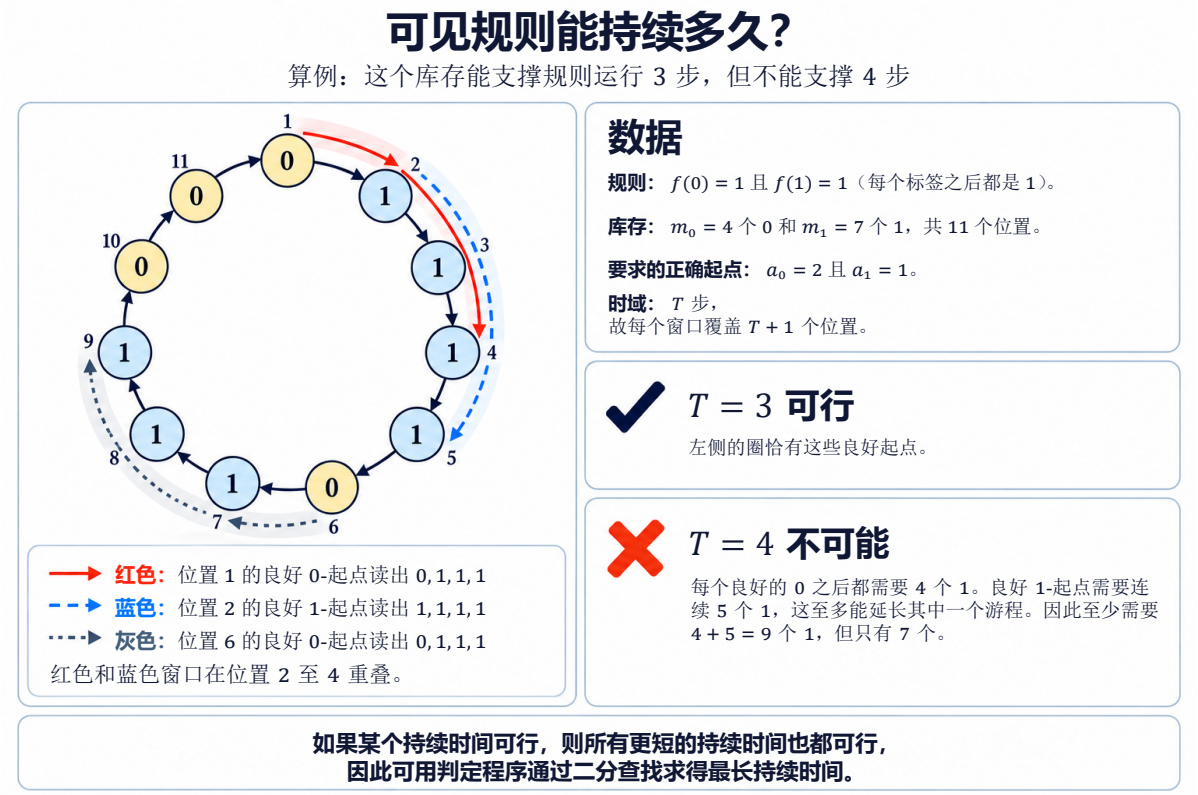


图 4　可见规则能持续多久？ 设计算例：规则 $f(0) = f(1) = 1$，库存 $m = (4, 7)$，需求 $a = (2, 1)$。当 $T = 3$ 时，循环词 $0\,1\,1\,1\,1\,0\,1\,1\,1\,0\,0$（位置 1 至 11）恰有 2 个良好的 0-起点，位于位置 1 和 6，以及一个良好的 1-起点，位于位置 2；从位置 1 和 2 出发的窗口重叠。当 $T = 4$ 时，每个良好的 0 后面需要 4 个一，而良好的 1-起点需要 5 个连续的一，最充分地重叠也会使上述某个游程延长：这就至少需要 $2T + 1 = 9$ 个一，但只有 7 个。由于一个可行的持续时间会使所有更短持续时间可行，命题 9.1 通过二分查找求出最大可行时域，此处为 $T = 3$。

作为设计算例，令 $f(0) = f(1) = 1$，取 4 个零标签位置和 7 个一标签位置，要求 2 个良好的 0-起点和一个良好的 1-起点。因此，$m = (4, 7)$，$a = (2, 1)$。2 个不同的良好零，各自后面都必须跟随至少 T 个一的游程。一个良好的 1-起点需要 $T + 1$ 个连续的一。这些一要么将上述 2 个游程之一延长至至少 $T + 1$ 个一，要么形成另一个游程。因此，$7 \geq 2T + 1$。对于 $T = 3$，以下循环词达到这一界：

$$01111011100 \quad \text{按循环方式读取.}$$

它的 2 个后接长游程的 0-起点都是良好的，4 个一的游程中的第一个一也是如此（图 4）。其证书是 $g = (1, 0)$、$h = (1, 1)$；于是 $K_3 h = (1, 7)$，且 $g + K_3 h = (2, 7) \leq (4, 7)$。在 $T = 4$ 时，必要界将是 $7 \geq 9$，不成立。因此，最优时域恰为 3。

所提供的演示运行通用判定程序及最大时域搜索，直接验证所构造的词，并通过枚举全部 330 个含 4 个零和 7 个一的二元词，独立检查这一边界。这些枚举的词是带索引序列，而非按旋转等价划分的不同类。该例是数学演示，并非已部署工业用途的主张。

9.3 有限可逆承载的基准测试

不可逆计算的可逆模拟已有确立的理论，包括 Bennett 的可逆图灵机构造 [6]。本结果不替代该理论。它为单个有限循环宿主、固定解码器、选定起点和有限时域，提供一个精确的固定库存判定。

在同一模型内，否定答案也构成对任何更受限制的实现的障碍，只要其受承载历史仍是 N 个完整状态的单个循环，具有相同的 f, a, m, T 和单步计时：施加局部性或受限解码器，不能在不存在不受限宿主的地方创造出宿主。肯定答案则有相反的局限：它不必给出局部、高效或容错的物理实现。这使结果成为研究此类限制的额外成本的候选基线，而非现成的硬件设计。

所度量的资源是不同完整状态的数量及其对标签的分配。为 N 种备选情形提供二进制标识符，至少需要 $\lceil \log_2 N \rceil$ 比特，但这一计数事实并不规定电路、逻辑门数、能耗或访问合格制备条件的复杂性。实际实现必须计入其控制器及其他携带状态的装置。参考代码适于精确的有限实验；并不声称其流求解后端达到定理的多项式最坏情形界。

未来应用需要与这一接口的具体映射，并针对任何被省略的要求进行验证。特别是，本文不解决一般调度、不受限的自动机符合性检验或任意目标的整数优化。

10. 可复现性与验证范围

随英文原文一同存放于 Zenodo、DOI 为 10.5281/zenodo.23755207 的档案，包含 LaTeX 源文件与图、参考实现、独立编写的验证套件、3 个 Lean 文件、第 9 节的演示，以及一个重新运行全部检查的脚本和该次运行结果。档案也标明了经过审查的较早论文版本。7 项定理、引理和推论陈述来自第一版，参考实现正是针对该版规定的。后续版本澄清了证明、记号和版式，加入说明性章节、例子与图，并加入第 9 节的最大时域命题及其书面证明和专门测试。

参考实现由数学规格出发，与早期求解器实现分开开发。其测试将网络证书与物理循环词及整数证书的枚举相比较。独立编写的欧拉 / 循环词套件，以及对说明性例子和最大时域封装程序的直接枚举测试，通过其他路径检查相同结果。输入域、种子、计数、命令、环境和输出哈希均有记录。复现与 PDF 构建在本地运行；既不使用云端 CI，也不使用远程提供的随机性来源。

有限实例上的一致性检验的是实现与例子；任意规模的结论依赖书面证明。3 个 Lean 文件形式化了势的望远镜消去、整数配额析取，以及在假定核恒等式下的代数证书恢复。它们不形式化单圆周构造、核定理、全单模整性、强制终点定理、复杂性或最大时域命题。档案包含其记录的构建；并不声称为本版本进行了新的编译。

致谢与人工智能辅助声明

本文源于作者构想的一项研究计划，以其独立发展的《有事正在发生：发生理论》[4] 为基础；作者在其中识别出，如何调和有限重现动力学与表面上不可逆的较高层级过程这一问题。作者指导人工智能系统寻找有趣且可能具有原创性的数学来处理它，并设定范围与停止判据。随后，人工智能代理定义了具体的固定容量圆周实现问题，表述并证明了其定理，编写软件、运行分析并起草初稿。主要模型基于 GPT-6，Claude 的 Opus 5.5 和 Fable 5.1 以及 xAI 的 Grok 4.6 也作出了贡献。作者审阅阶段总结，批准调查或重新指引其方向，委托批判性审查，并编辑和批准最终稿。作者存放了发布版本，并对其主张、解释和遗留错误承担责任。作者保留支撑性的项目与审查记录；发布档案记录了经过审查的版本、检查及其范围。

11. 结论

用平实的话说，完整状态的单个重复循环能够承载一个遗忘区别的可见过程，从至少所要求数量的起点出发，持续规定步数，而本文精确判定何时能够做到这一点。给定可见规则、显示每个可见状态的底层状态数、所要求的起点和持续时间，定理 2.1 表明，宿主存在当且仅当库存是一个常计数精确圈，或 2 个简短的非负整数列表满足 4 族线性不等式。其证明从任何这样的证书构建宿主，将独立循环拼接成一个圆周而不破坏所承诺的历史。由定理 1.1，存在性可在关于输入二进制长度的多项式时间内判定，对每个可见标签至多使用一个有界最小费用流问题，因此，无需模拟漫长的持续时间，也无需写出圆周，即可回答问题。

同一判定也回答相关设计问题。对于固定规则、库存和需求，当需求为零或库存均匀适配可见规则的一个圈时，每个持续时间都可行；否则，二分查找求得最长可行持续时间（命题 9.1）。证书也给出具有精确符号计数与所要求确定性延续的周期序列（第 9 节）。对于《有事正在发生》，结果将“重现基底能否支撑会遗忘的有效动力学”这一定性问题，转化为带有资源判定的精确承载问题；在 SiH 所倾向的有限且确定性分支上，宿主可以就是基底循环本身（第 8 节）。

2 个方向仍然开放：第 6 节讨论的聚合实数到整数蕴涵，以及受局部性或解码器限制的宿主的额外成本；对于后者，这一精确判定是一个候选基线（第 9 节）。原本作为说明的可能性，如今有了精确判定。

参考文献

[1] Manuel Aprile, Samuel Fiorini, Gwenaël Joret, Stefan Kober, Michał Seweryn, Stefan Weltge, and Yelena Yuditsky. Integer programs with nearly totally unimodular matrices: The cographic case. *Mathematics of Operations Research*, 2026. Articles in Advance. https://doi.org/10.1287/moor.2024.0830.

[2] Jörg Bader, Robert Hildebrand, Robert Weismantel, and Rico Zenklusen. Mixed integer reformulations of integer programs and the affine TU-dimension of a matrix. *Mathematical Programming*, 169(2):565–584, 2018. https://doi.org/10.1007/s10107-017-1147-2.

[3] John J. Bartholdi, III, James B. Orlin, and H. Donald Ratliff. Cyclic scheduling via integer programs with circular ones. *Operations Research*, 28(5):1074–1085, 1980. https://doi.org/10.1287/opre.28.5.1074.

[4] Chris Bartlett. Something is happening: Occurrence Theory. Finitary Occurrent Actualism, Mathematical Intrinsic Occurrence, Evolutionary Cosmogenesis, and Conscious Actuality. Working paper, version 2.367, 13 October, 2026. https://doi.org/10.5281/zenodo.22875288. 中文译本《有事正在发生：发生理论》，https://doi.org/10.5281/zenodo.23373487.

[5] Chris Bartlett. Zero Without Stasis: Organisational Emergence in an Exactly Reversible Signed-Charge-Conserving Block Cellular Automaton. Companion working paper, version 1.49, 13 October, 2026. https://doi.org/10.5281/zenodo.22270456. 中文译本《零而不静止：一个精确可逆且保持有符号荷守恒的块元胞自动机中的组织涌现》，https://doi.org/10.5281/zenodo.23875999.

[6] Charles H. Bennett. Logical reversibility of computation. *IBM Journal of Research and Development*, 17(6):525–532, 1973. https://doi.org/10.1147/rd.176.0525.

[7] Bastien Cazaux and Eric Rivals. Superstrings with multiplicities. In *29th Annual Symposium on Combinatorial Pattern Matching (CPM 2018)*, volume 105 of *Leibniz International Proceedings in Informatics*, pages 21:1–21:16, 2018. https://doi.org/10.4230/LIPIcs.CPM.2018.21.

[8] Maxime Crochemore, Marek Cygan, Costas Iliopoulos, Marcin Kubica, Jakub Radoszewski, Wojciech Rytter, and Tomasz Waleń. Algorithms for three versions of the shortest common superstring problem. In *Combinatorial Pattern Matching (CPM 2010)*, volume 6129 of *Lecture Notes in Computer Science*, pages 299–309, 2010. https://doi.org/10.1007/978-3-642-13509-5_27.

[9] Dion Gijswijt. Integer decomposition for polyhedra defined by nearly totally unimodular matrices. *SIAM Journal on Discrete Mathematics*, 19(3):798–806, 2005. https://doi.org/10.1137/S089548010343569X.

[10] Dorit S. Hochbaum and Asaf Levin. Optimizing over consecutive 1's and circular 1's constraints. *SIAM Journal on Optimization*, 17(2):311–330, 2006. https://doi.org/10.1137/040603048.

[11] James B. Orlin. A faster strongly polynomial minimum cost flow algorithm. *Operations Research*, 41(2):338–350, 1993. https://doi.org/10.1287/opre.41.2.338.

工作论文，版本 1.32，2026 年 10 月 29 日 · DOI 10.5281/zenodo.23876142
英文原文 DOI 10.5281/zenodo.23755207